บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายงานระบบ · ฟาร์มออฟกริด · เชียงใหม่ตอนเหนือ

ระบบปกติดี แต่แผง 6 แผงสตริงเดียวไม่พอสำหรับวันฟ้าครึ้มและวันที่ใช้ไฟมาก

ออฟกริด · แผง 6 แผง 1 สตริง (ราว 3.5 kWp) · อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P6K-L-PLUS 6 kW · แบตเตอรี่ราว 20 kWh · ข้อมูล 19 สิงหาคม–30 ตุลาคม 2569 · Rev 02 · 30 ตุลาคม 2569

6 แผง
สตริงเดียวที่ MPPT1 ส่วน MPPT2 ไม่ได้ต่อตามการออกแบบ

3.4 kW
กำลังโซลาร์สูงสุดที่บันทึกได้ ปกติสำหรับราว 3.5 kWp

3 ชม. 25 นาที
ไฟดับวันที่ 27 ตุลาคม (04:55–08:20 น.) เมื่อแบตเตอรี่ลงถึง 20%

ราว 14 kWh
สูงสุดที่สตริงเดียวผลิตได้ในวันฟ้าใส วันที่ 26 ตุลาคมใช้ไฟ 10.4 kWh

สรุป

อุปกรณ์ปกติดี
แผง 6 แผงผลิตได้ราว 2.5 kW ตอนเที่ยงในวันฟ้าใส เป็นค่าปกติของระบบราว 3.5 kWp อินเวอร์เตอร์ไม่มีการแจ้งเตือน และแบตเตอรี่ชาร์จ-จ่ายทุกวัน

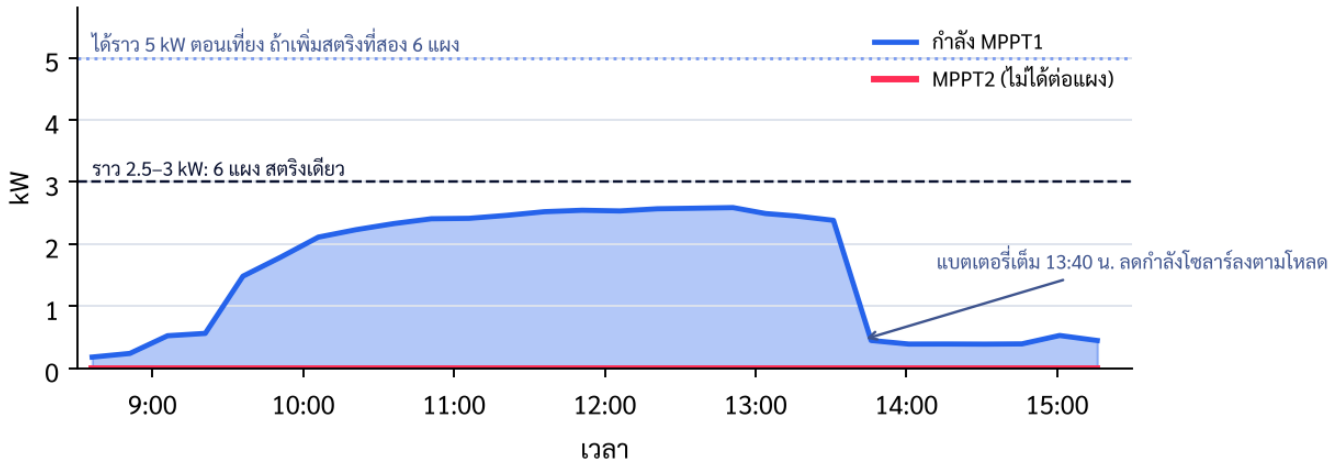
ไฟโซลาร์ไม่พอในวันที่อากาศไม่ดี
วันที่ฟ้าครึ้ม สตริงเดียวผลิตได้เพียง 3–7 kWh หลังวันที่ 26 ตุลาคมที่ฟ้าครึ้มและใช้ไฟ 10.4 kWh แบตเตอรี่ลงถึง 20% เวลา 04:55 น. และฟาร์มไม่มีไฟจนถึง 08:20 น.

ทางแก้: เพิ่มสตริงที่สอง
อินพุตที่สองของอินเวอร์เตอร์ (MPPT2) ยังว่าง การเพิ่มแผงอีก 6 แผงจะเพิ่มไฟโซลาร์เป็นเท่าตัว และรักษาแบตเตอรี่ให้มีไฟพอในช่วงฟ้าครึ้มหลายวัน

1 ข้อมูลระบบ

สถานที่	ฟาร์มออฟกริด เชียงใหม่ตอนเหนือ
ประเภท	ออฟกริด โหลดทั้งหมดต่อที่พอร์ตสำรองไฟของอินเวอร์เตอร์ ไม่ได้ต่อกับการไฟฟ้า
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH1P6K-L-PLUS ไฮบริด 1 เฟส แรงดันต่ำ 6 kW มี 2 อินพุต MPPT เริ่มใช้งาน 19 สิงหาคม 2569 ไม่มีการแจ้งเตือน
แผงโซลาร์	6 แผง 1 สตริงที่ MPPT1 ราว 3.5 kWp (ประมาณจากแรงดันและกำลัง) ไม่ได้ใช้ MPPT2 · SolisCloud ลงทะเบียนไว้ 6 kWp ควรแก้ไข
แบตเตอรี่	แบตเตอรี่ LFP แรงดันต่ำ 2 ชุด รวมราว 20 kWh (ชาร์จ 8 kWh = 61% → 100%) ระบบจัดการแบตเตอรี่อนุญาตกระแสชาร์จสูงสุด 200 A ตัดการจ่ายที่ 20%

2 อินพุตโซลาร์: แผง 6 แผงสตริงเดียว ทำงานปกติ

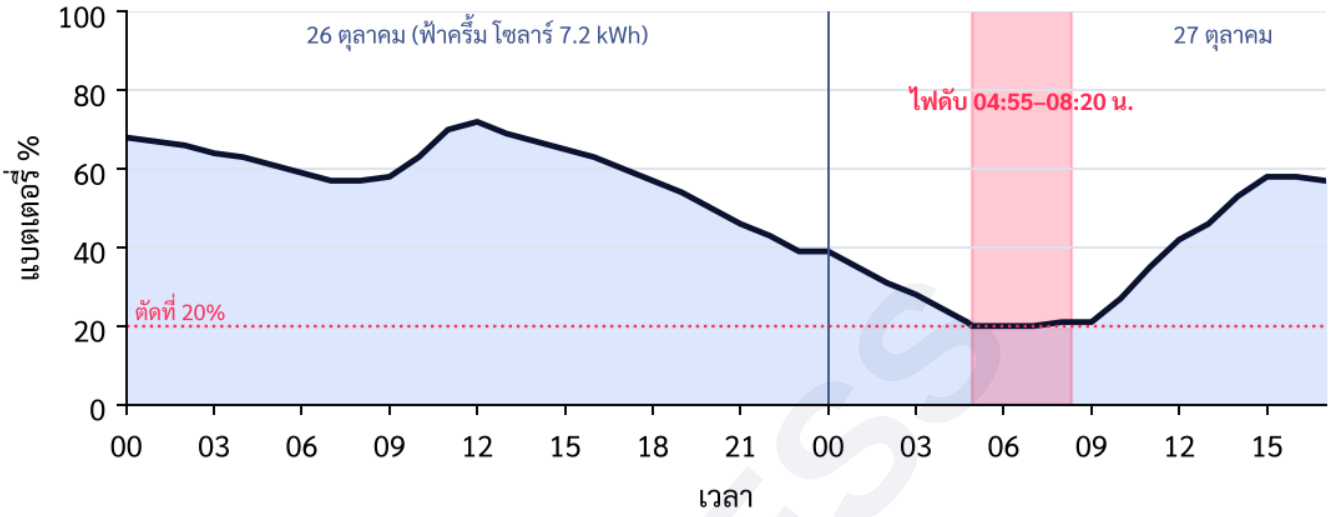


วันที่	แรงดัน MPPT1 สูงสุด	กำลัง MPPT1 สูงสุด	แรงดัน MPPT2	กระแส MPPT2
25 สิงหาคม	260 V	1,734 W	30.7 V	**0**
15 กันยายน	281 V	2,935 W	30.7 V	**0**
10 ตุลาคม	293 V	2,791 W	30.2 V	**0**
27 ตุลาคม	281 V	3,377 W	29.9 V	**0**
30 ตุลาคม (ฟ้าใส)	281 V	2,620 W	30.5 V	**0**

ค่าที่อ่านได้บอกอะไร MPPT1 วัดได้ 230–290 V และสูงสุด 14.5 A เป็นค่าปกติของสตริง 6 แผงราว 3.5 kWp เช้าวันที่ 30 ตุลาคมที่ฟ้าใส ผลิตได้คงที่ 2.4–2.6 kW ตามที่ควรเป็นเมื่อแผงร้อน ส่วน MPPT2 วัดได้ 25–30 V และ 0 A ซึ่งเป็นค่าปกติของอินพุตที่ไม่ได้ต่ออะไร แบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ข้อจำกัด เพราะระบบจัดการแบตเตอรี่อนุญาตกระแสชาร์จ 200 A

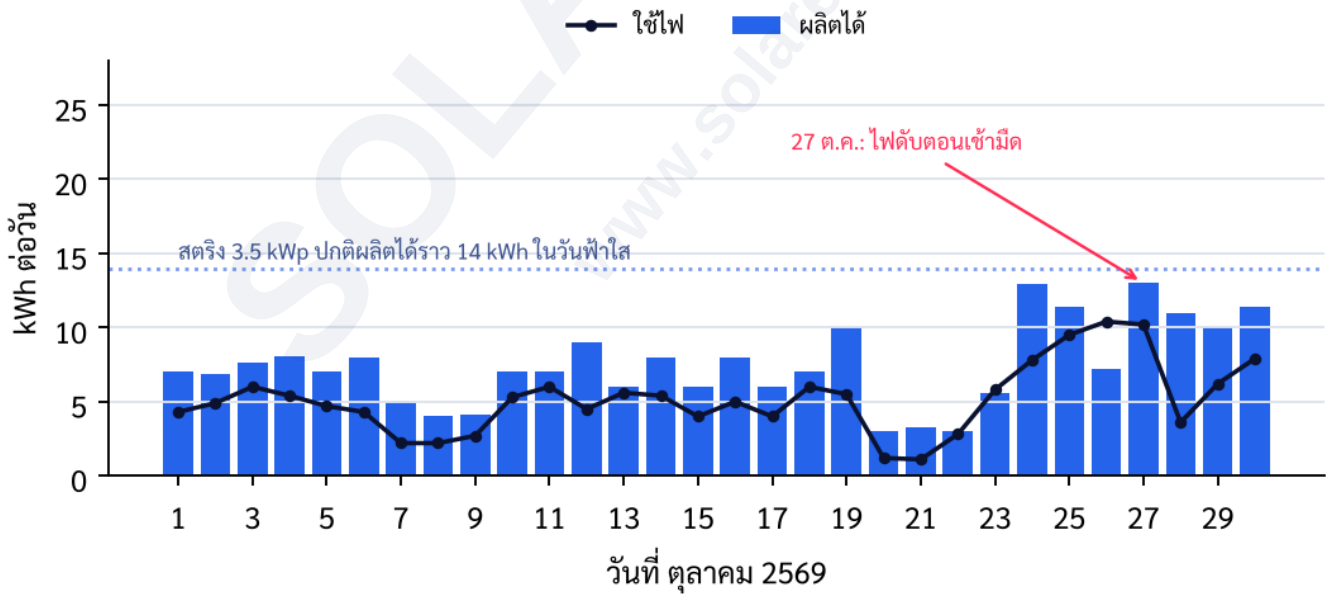
SOLAR ESS
www.solaress.org

3 ไฟดับวันที่ 27 ตุลาคม



เกิดอะไรขึ้น วันที่ 26 ตุลาคม ฟ้าครึ้ม ผลิตไฟได้ 7.2 kWh แต่ใช้ไฟ 10.4 kWh แบตเตอรี่ชาร์จได้เพียง 72% ตอนเที่ยง และโหลดกลางคืนราว 0.7 kW ใช้แบตเตอรี่จนถึงจุดตัด 20% เวลา 04:55 น. อินเวอร์เตอร์ปิดพอร์ตสำรองไฟจนแสงแดดชาร์จแบตเตอรี่ได้พอ เวลา 08:20 น. ถ้ามีสตริงที่สองอีก 6 แผง วันที่ 26 ตุลาคมจะผลิตได้ราว 14 kWh พอชาร์จแบตเตอรี่เต็มและใช้ได้ตลอดคืน

4 การผลิตและการใช้ไฟ สิงหาคม–ตุลาคม 2569



เดือน	ผลิต kWh	kWh/วัน	kWh/kWp/วัน	ใช้ไฟ kWh
สิงหาคม*	83	6.4	1.83	54
กันยายน	188	6.3	1.79	126
ตุลาคม	224	7.5	2.13	158

* สิงหาคมนับจากวันที่ 19 (เริ่มใช้งาน) · kWh/kWp คำนวณจากราว 3.5 kWp (6 แผง) · เมื่อแบตเตอรี่เต็ม ระบบจะลดกำลังโซลาร์ลงเอง เพราะไม่มีการไฟฟ้าให้ส่งไฟออก

5 ผลการวิเคราะห์

1. **แผง 6 แผงทำงานปกติ** ได้ราว 2.5 kW ตอนเที่ยงในวันฟ้าใส และสูงสุด 13 kWh ในวันที่แดดดี
2. **MPPT2 ไม่ได้ต่อตามการออกแบบ** ค่า 0 A จึงเป็นเรื่องปกติ แต่ SolisCloud ยังลงทะเบียนระบบไว้ 6 kWp
3. **วันที่แดดดี แบตเตอรี่เต็มราว 13:30 น.** เพราะใช้ไฟน้อย (ราว 5 kWh/วัน) หลังจากนั้นระบบลดกำลังโซลาร์ลงตามโหลด
4. **วันที่ฟ้าครึ้ม หรือใช้ไฟเกินราว 8–10 kWh/วัน สตริงเดียวชาร์จแบตเตอรี่ไม่ทัน** วันที่ 27 ตุลาคม ฟาร์มไม่มีไฟตั้งแต่ 04:55 ถึง 08:20 น.
5. **อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ปกติดี** ไม่มีการแจ้งเตือน แบตเตอรี่ชาร์จ-จ่ายทุกวัน และระบบจัดการแบตเตอรี่อนุญาตกระแสชาร์จถึง 200 A

6 วิธีแก้ไข

1. **เพิ่มสตริงที่สอง 6 แผงที่ MPPT2** ลงทุน
   อินพุตที่สองของอินเวอร์เตอร์ยังว่าง การเพิ่มแผงอีก 6 แผงจะเพิ่มไฟโซลาร์ราวเท่าตัวเป็นราว 7 kWp และชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มแม้วันฟ้าครึ้ม ควรใช้แผงรุ่นเดียวกัน หรือตรวจว่าแผงรุ่นอื่นอยู่ในขีดจำกัดแรงดันและกระแสของ MPPT2 และติดเบรกเกอร์ DC กับฟิวส์แยกสำหรับสตริงนี้
2. **แก้ขนาดระบบใน SolisCloud** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   เปลี่ยน 6 kWp ที่ลงทะเบียนไว้เป็นขนาดจริง (6 × กำลังต่อแผง) เพื่อให้ตัวเลขผลผลิตและรายงานถูกต้อง
3. **ดูแบตเตอรี่ตอนค่ำในวันที่ฟ้าครึ้ม** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   SolisCloud ไม่มีการแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ ให้เปิดแอปตอนค่ำหลังวันฟ้าครึ้ม และลดโหลดที่ไม่จำเป็นช่วงกลางคืนถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่าราว 40%
4. **ใช้โหลดที่เลื่อนเวลาได้ช่วง 11:00–15:00 น.** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   ปั๊มน้ำ ซักผ้า และทำน้ำร้อน ใช้ไฟส่วนเกินเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว
5. **พิจารณาเครื่องปั่นไฟสำหรับฝนตกหลายวัน** ทางเลือก
   อินเวอร์เตอร์มีอินพุตสำหรับเครื่องปั่นไฟ เครื่องเล็กพอช่วยในช่วงฟ้าครึ้มติดต่อกันหลายวัน
6. **คงจุดตัดแบตเตอรี่ที่ 20%** ไม่มีค่าใช้จ่าย
   ช่วยรักษาแบตเตอรี่ วิธีแก้คือเพิ่มไฟโซลาร์ ไม่ใช่ใช้แบตเตอรี่ลึกขึ้น

7 รายการตรวจก่อนเพิ่มสตริงที่สอง

1. รุ่นและกำลังของแผง 6 แผงเดิม ใช้รุ่นเดียวกันถ้าทำได้
2. พื้นที่สำหรับแผงอีก 6 แผง มุมเอียงและทิศทางเดียวกัน ไม่มีเงาบัง
3. แรงดันและกระแสของสตริงอยู่ในขีดจำกัดของ MPPT2 ทั้งเช้าที่หนาวที่สุดและบ่ายที่ร้อนที่สุด
4. เบรกเกอร์ DC และฟิวส์สตริงแยกสำหรับสตริง 2 และสายไฟขนาดถูกต้อง
5. หลังต่อแล้ว: กระแส MPPT2 ใน SolisCloud มากกว่า 0 A ช่วงกลางวัน และรวมราว 5 kW ตอนเที่ยงในวันฟ้าใส

> **สรุปในประโยคเดียว:** ระบบปกติดี แต่แผง 6 แผงสตริงเดียวไม่พอสำหรับวันฟ้าครึ้มและวันที่ใช้ไฟมาก การเพิ่มสตริงที่สองที่ MPPT2 ซึ่งยังว่างอยู่เป็นการปรับปรุงที่ได้ผลที่สุด

เอกสารอ้างอิง

1. SolisCloud — the farm plant: daily, monthly and 5-minute inverter, MPPT and battery data, downloaded 30 October 2026
   Monitoring data
2. Solis S6-EH1P(3-6)K-L-PLUS single-phase low-voltage hybrid inverter — product page and datasheet
   https://www.solisinverters.com
3. SolisCloud push settings — available alerts: inverter offline, inefficient plant, string abnormal warning
   SolisCloud account settings

ตัวเลขมาจากข้อมูลระบบติดตาม SolisCloud ขนาดแผงและความจุแบตเตอรี่ประมาณจากค่าที่อ่านได้